工業材料概論　第6回

# 金属の加工・熱処理・使用環境

構造・加工・使用条件から材料を選ぶ

米延 仁志

# 今回の到達点

**塑性加工・切削・接合を区別する**

焼なまし・焼入れ・焼戻しの目的を説明する

平均応力と局所の状態を区別する

屋外設備の選択・維持を計画する

# 製造と使用では必要な性質が違う

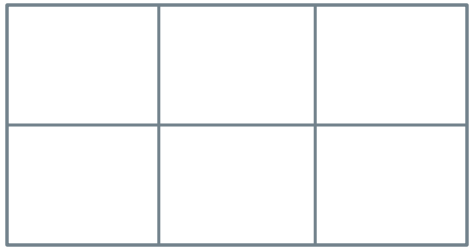
## 加工前

形を作りやすい状態を選ぶ



## 加工・熱処理

形と組織を目的に合わせる



## 仕上げ・使用

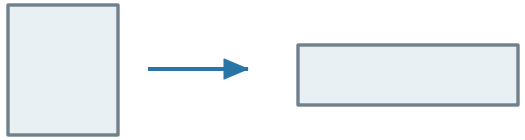
表面・接合・環境まで考える



必要な性質は工程で変わる。作りやすさと、使用中の働きをそれぞれ確認する。

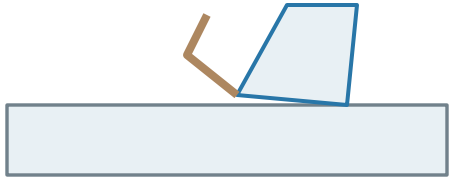
# 加工法を整理する

## 塑性加工



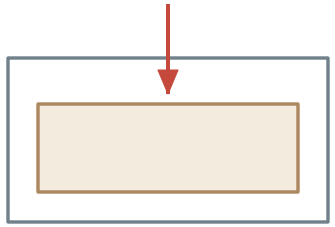
材料を流動させて
形を変える

## 切削



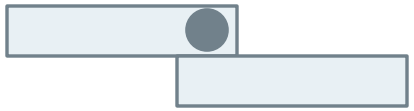
切りくずとして
取り除く

## 鋳造



溶湯を型に入れ、
凝固させる

## 接合

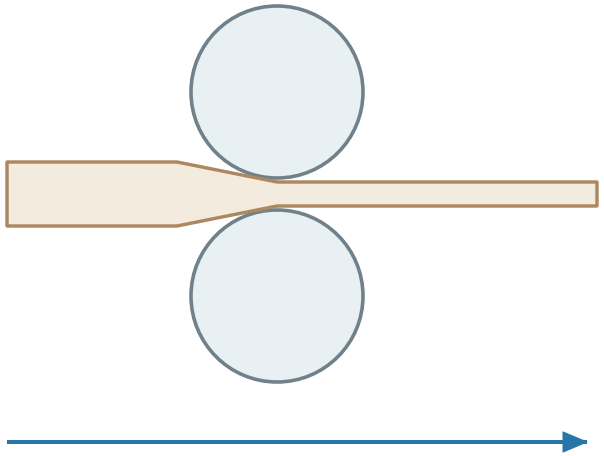


別々の部材を
つなぐ

加工の基本の違いを示す模式図。形の精度、表面、組織、接合部の状態も結果に関わる。

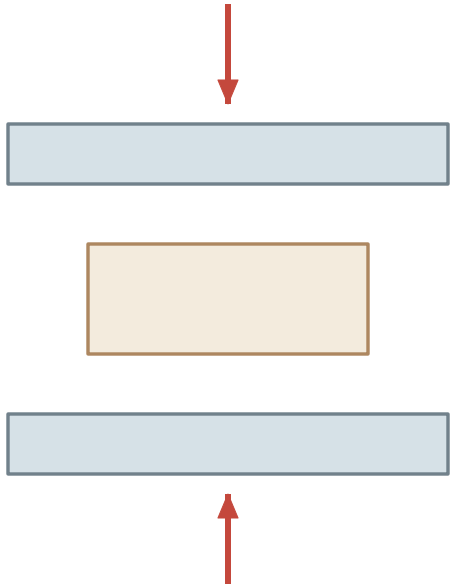
# 圧延・鍛造・引抜き

## 圧延



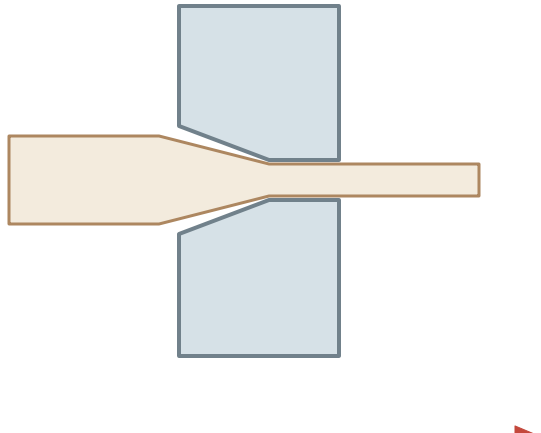
ロール間で薄くする

## 鍛造



工具で圧縮する

## 引抜き



ダイスを通して引く

工具と材料、力の向きの模式図。形状や加工量、温度などの作業条件は示していない。

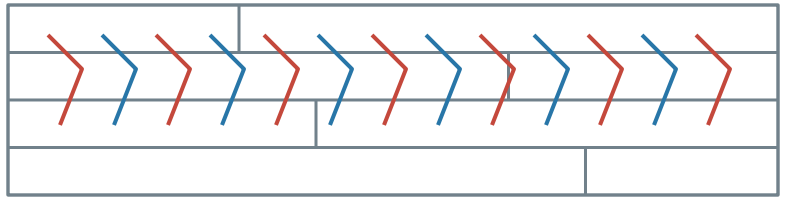
# 冷間加工と加工硬化

## 加工前



比較的少ない転位

## 冷間加工後の概念

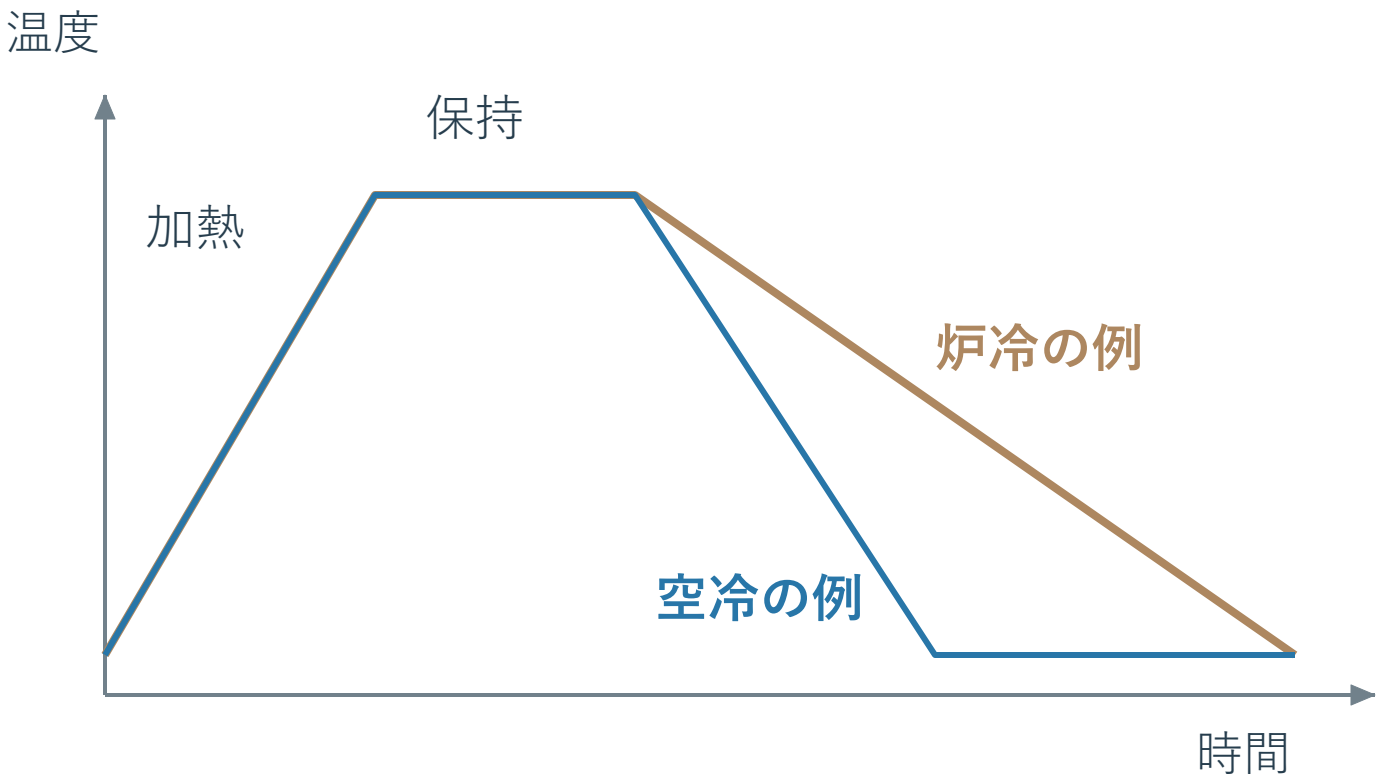


**一般に変形抵抗・硬さが増す**

延性の変化も確認する

冷間は再結晶が進みにくい温度範囲の加工。常温だけを意味しない。図は実測組織や定量比較ではない。

# 焼なまし・焼ならし




## 焼なまし

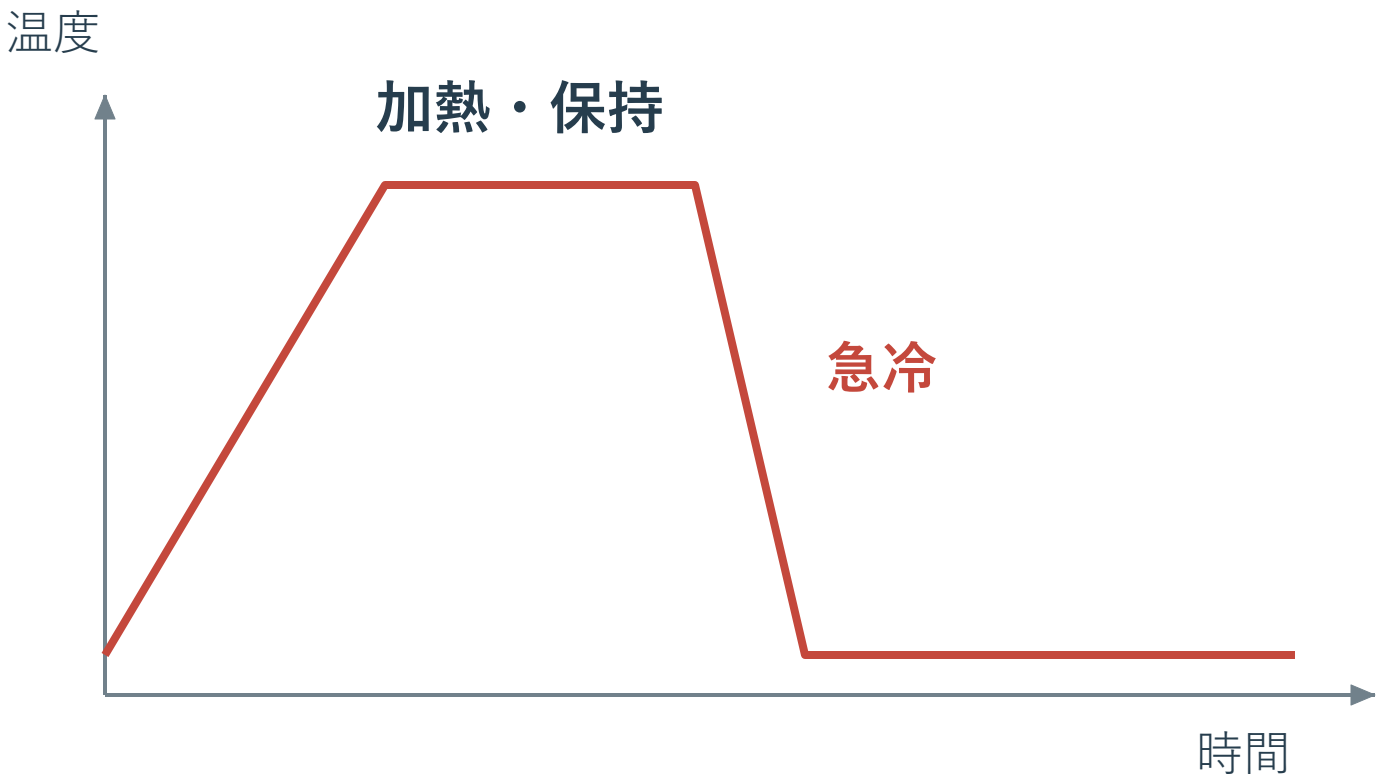
軟化・加工性などを調整

## 焼ならし

鋼の組織を整える

鋼の代表的な冷却の見方。温度・時間の数値や作業指示ではない。材種と目的で条件は異なる。

# 焼入れ：冷却で組織を変える




**適切な鋼・加熱状態**

オーステナイトなど

↓

**マルテンサイトなどの形成**

成分・元の組織・寸法・冷却条件が必要。金属を冷やせばすべて硬くなるという一般則ではない。

# 短い休憩

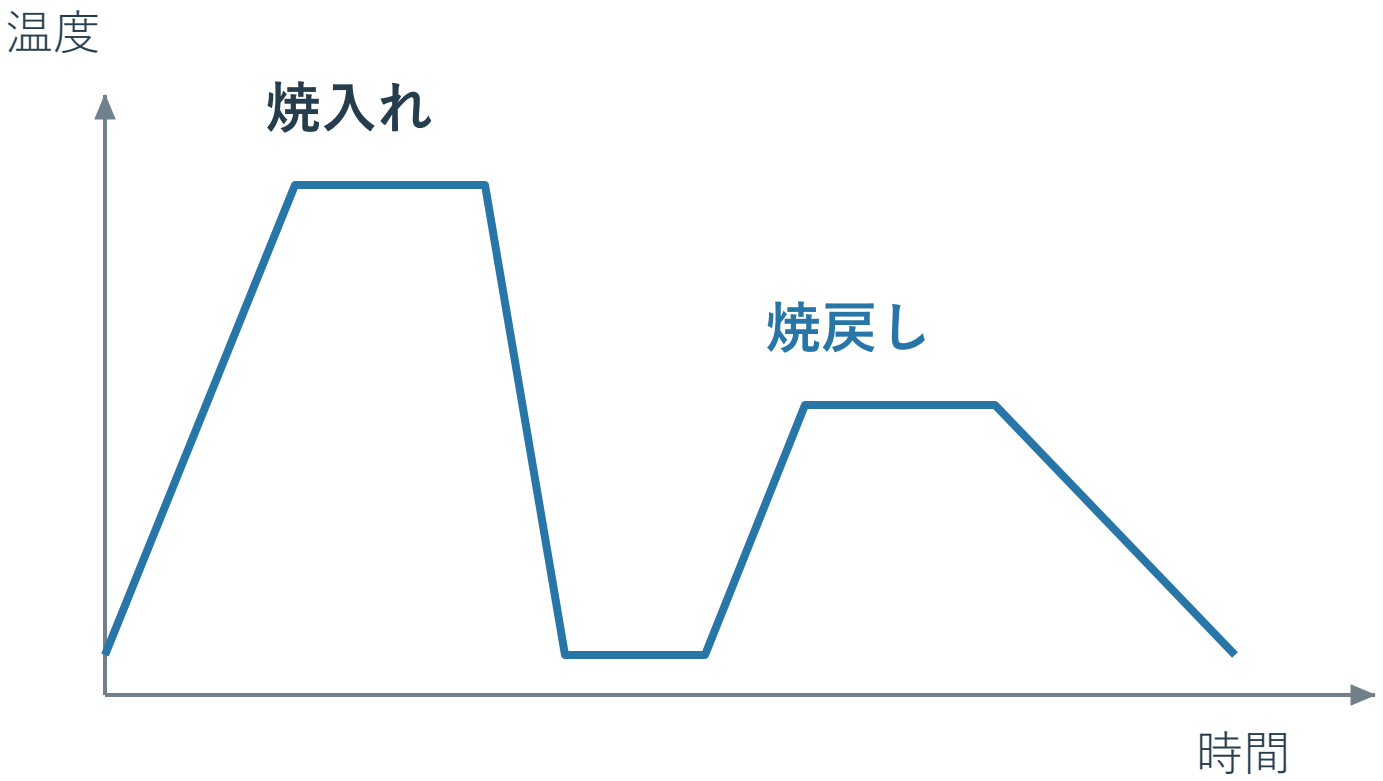
## 画面から目を離しましょう

休憩の目安：60秒

再開後：焼戻し：使用目的へ調整する

**目安 60秒／必要に応じて一時停止**

# 焼戻し：使用目的へ調整する




**焼入れ後に再加熱する**

必要な硬さ・靭性・
内部応力などを調整する

温度・時間は模式的。焼戻しの目的に応じて条件を選ぶ。加熱すれば単純に元へ戻る、とは扱わない。

# 工程の目的を比べる

| 加工前 | 形を作る | 焼入れ等 | 焼戻し・仕上げ |
| --- | --- | --- | --- |
| 軟化などで<br>加工性を調整 | 切削・成形で<br>必要な形へ | 組織を変えて<br>必要な硬さへ | 性質と表面を<br>使用目的へ |

刃物用鋼を考える工程の例。すべての金属・製品に、この処理や順序を適用するものではない。

# 演習：処理の目的を選ぶ

**加工を容易にしたい**

刃先に必要な硬さを与えたい

焼入れ後の靭性等を調整したい

**目安 180秒／必要に応じて一時停止**

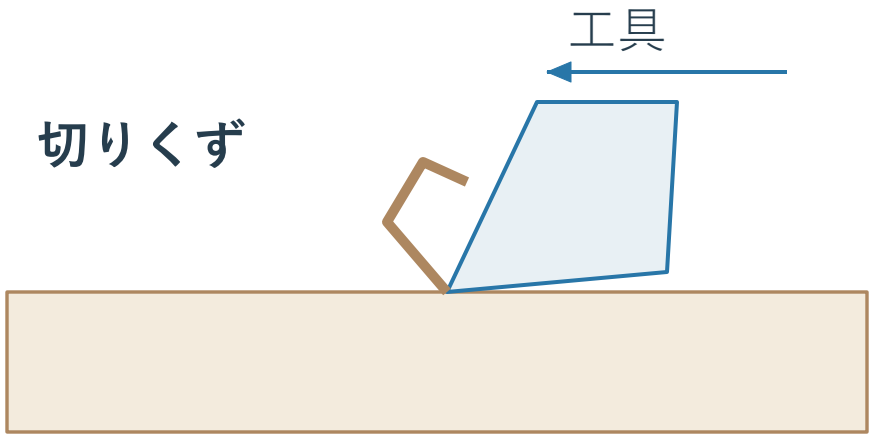
# 熱処理の演習：解説

| 目的 | 処理の考え方 | 追加して確かめる条件 |
| --- | --- | --- |
| 加工しやすくする | 焼なまし等 | 材種・元の状態・寸法 |
| 刃先に必要な硬さ | 適切な鋼の焼入れ等 | 成分・加熱状態・冷却条件 |
| 焼入れ後の性質調整 | 焼戻し | 要求する硬さ・靭性等 |

処理名と目的の対応例。温度・保持時間・冷却方法の具体的な作業条件を決めた表ではない。

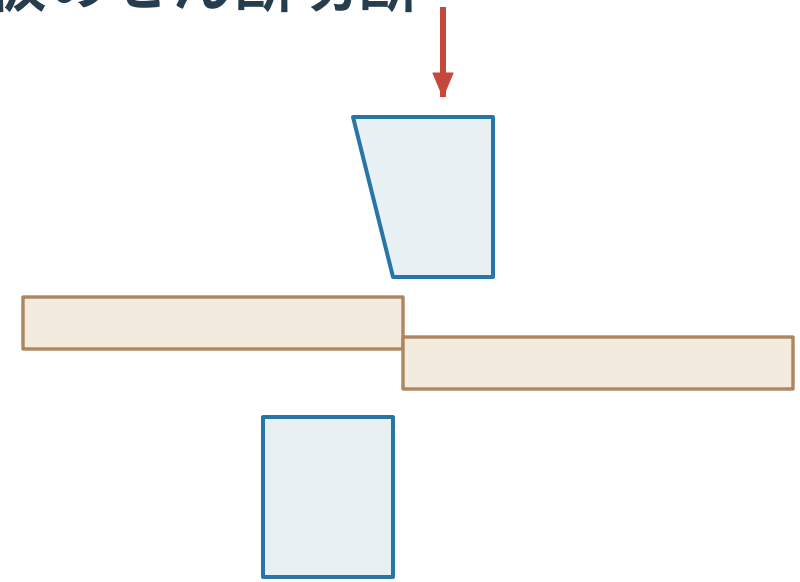
# 切削と切断

## 切削




不要部分を取り除く

## 薄板のせん断切断



上下の刃の相対運動

加工の模式図。実際には切りくず、ばり、加工精度、工具・作業条件をそれぞれ確認する。

# 短い休憩

**画面から目を離しましょう**

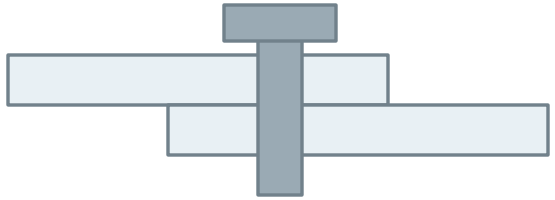
休憩の目安：60秒

再開後：接合方法を分ける

**目安 60秒／必要に応じて一時停止**

# 接合方法を分ける

## ねじ・ボルト等



機械的に固定する

## 溶接（融接の例）



母材を溶かし
接合する

## ろう付け・はんだ付け



母材を溶かさず接合材
を使う

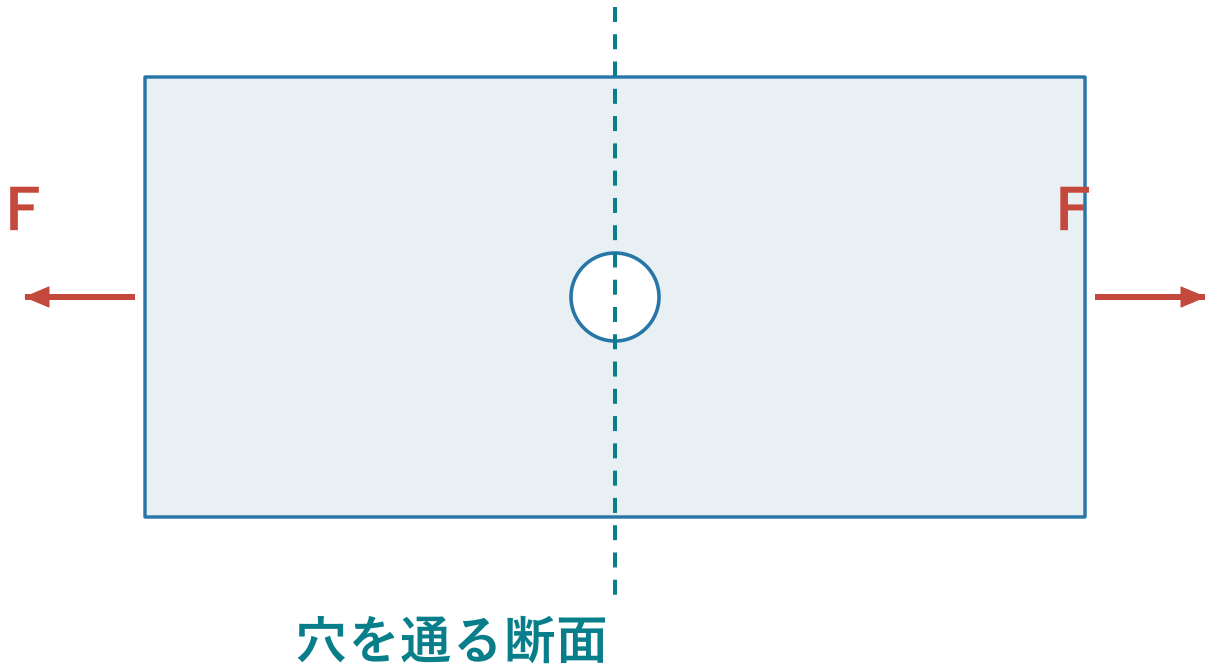
## 接着



接着剤で
接合する

荷重・熱の影響・材種・分解や補修の必要性を確認する。接合部の強さは部材の強さと別に考える。

# 穴と接合部の応力



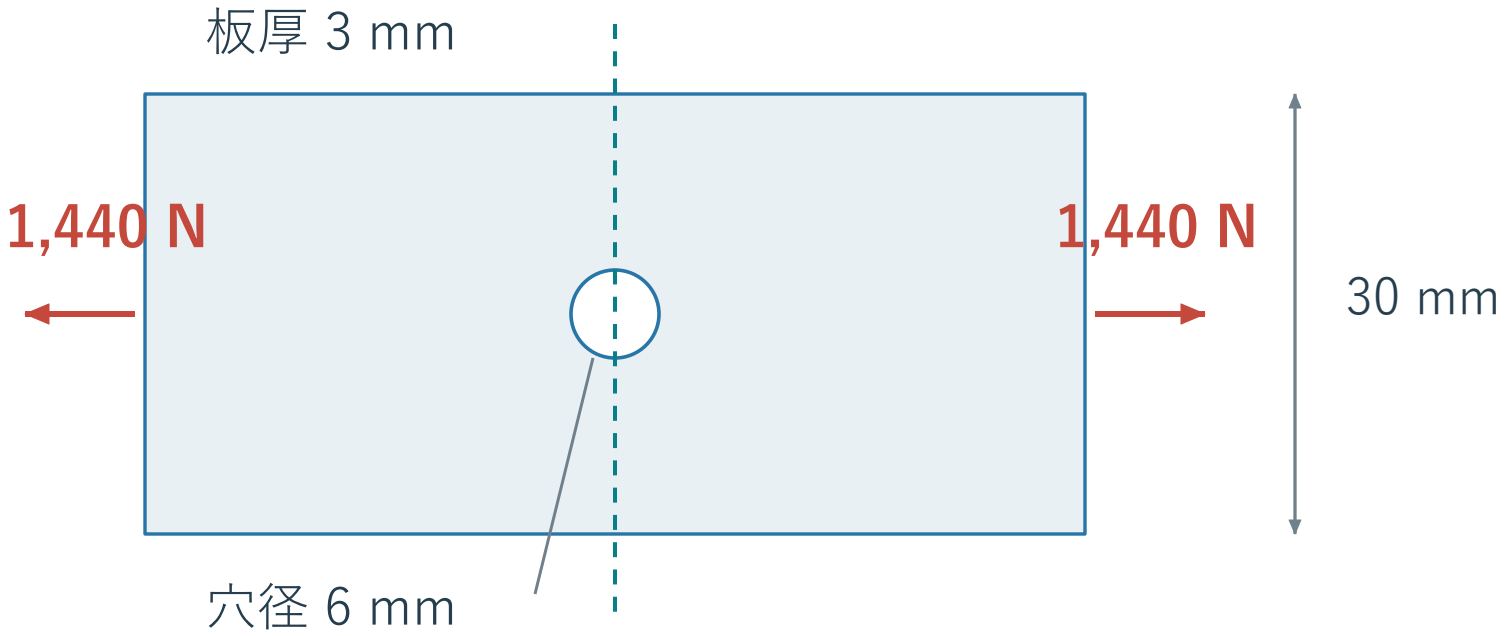

全断面：穴を差し引く前

正味断面：穴の部分を引く

穴の縁では応力が一様でない

平均応力と局所の最大応力は別の量。接合部では支圧・せん断・抜けなどの壊れ方も考える。

# 演習：穴を引いた平均応力




**全断面と正味断面の平均応力を求める**

$$\sigma_{平均} = F/A$$

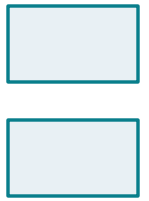
軸方向に引張る板の計算モデル。中央の円孔は板を貫通する。考える時間の目安120秒。

# 穴の演習：解説

| 断面の扱い | 面積 / mm² | 平均応力 / MPa |
|---|---|---|
| 全断面 | $30 \times 3 = 90$ | $1{,}440 / 90 = 16$ |
| 正味断面 | $(30-6) \times 3 = 72$ | $1{,}440 / 72 = 20$ |



穴を差し引く前



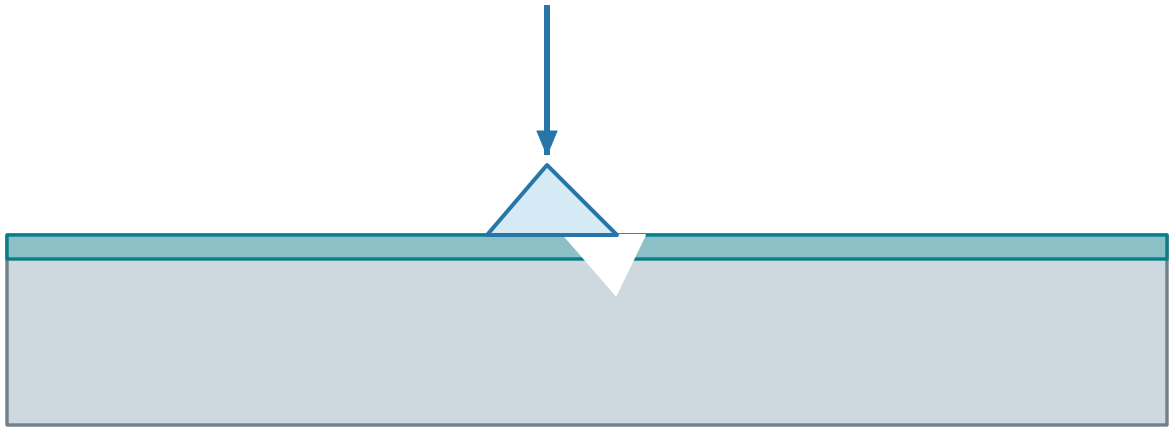
穴を引いた断面

厚さは誇張。20 MPaは平均値。穴周辺の最大応力や接合全体の使用判断は別に検討する。

# 腐食を使用環境で考える

## 金属と環境の組合せで考える

水分・酸素など



傷・端部・隙間

材種・塩分・温度など

**接合部や表面を点検する**

特定の金属の腐食速度を表す図ではない。腐食しやすさは、金属・表面・環境・時間で変わる。

# 短い休憩

**画面から目を離しましょう**

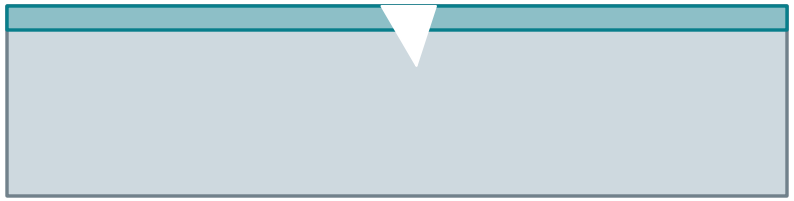
休憩の目安：60秒

再開後：表面処理と形の工夫

**目安 60秒／必要に応じて一時停止**

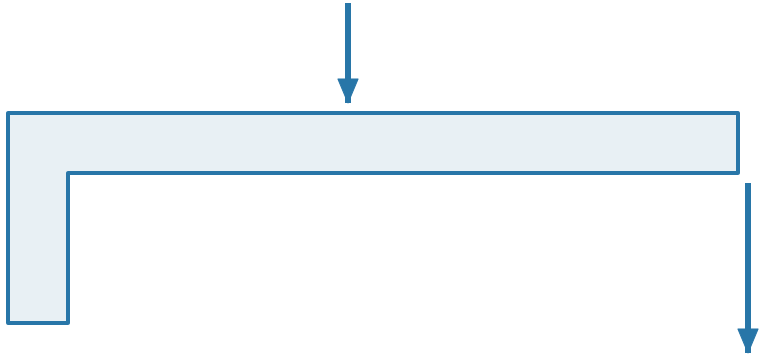
# 表面処理と形の工夫

## 表面を保護する



塗装・めっき等と、その傷を確認

## 水が残りにくい形にする



排水・接触・隙間を考える

表面処理名だけで寿命を決めない。使用中の傷・汚れ・接合の状態に応じて、点検と補修を計画する。

# ステンレス・アルミニウムの表面

## ステンレス鋼

**薄い表面皮膜**



保護的な不動態皮膜

## アルミニウム

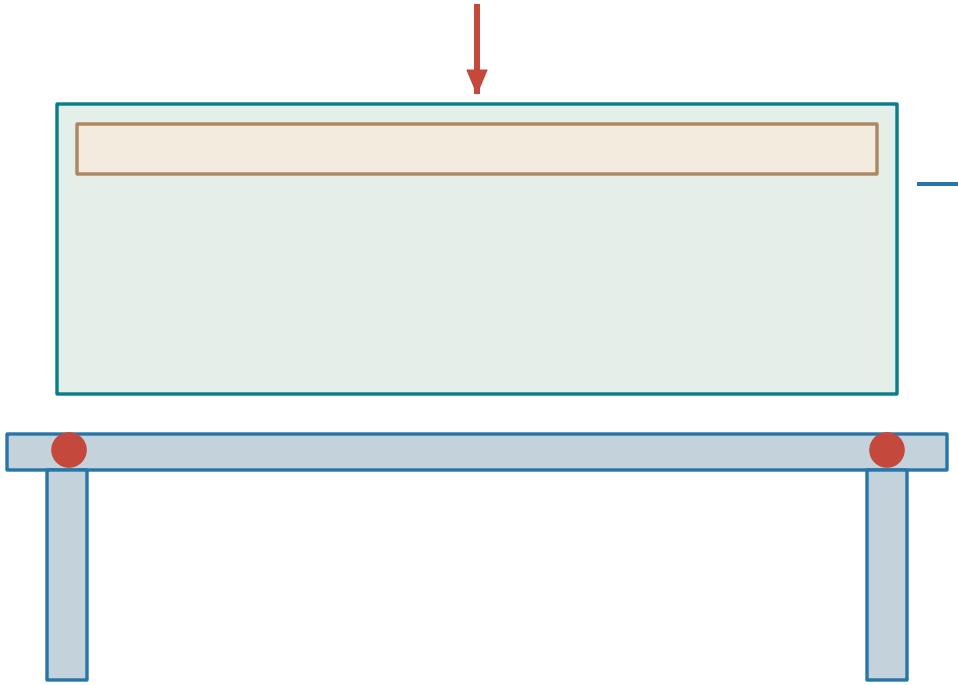


保護的な酸化皮膜

膜厚は誇張。皮膜の維持は環境に依存する。塩分・温度・傷・隙間なども調べ、腐食しないと断定しない。

# 演習：屋外の金属架台

濡れた栽培容器を数年間支える



容器と中身の荷重

切断部・接合部・表面

排水・点検・交換の方法

授業用の使用場面。材種・処理・形・点検の案を組み合わせ、必要な追加情報を書く。考える目安180秒。

# 選択理由の点検

| 段階 | 確認すること |
| --- | --- |
| 製作 | 学校の設備で加工・接合できるか |
| 使用 | 荷重・変形・使用環境に対応できるか |
| 維持 | 表面と接合を点検・補修できるか |
| 交換・回収 | 取り外し、部品交換、材料回収を計画したか |

候補を一つ決めたら、条件と根拠を対応させる。情報が不足している点も記録する。

# 金属を教えるときの説明

| | |
|---|---|
| **塑性加工** | 変形を利用して形を作る |
| **熱処理** | 成分・組織と目的を対応させる |
| **応力の計算** | 平均値と穴・接合部の局所を区別する |
| **腐食と管理** | 使用環境、点検、補修を組み合わせる |

金属の名称や加工名の暗記に加え、何を変え、何を確認するかを図と言葉で説明する。

# 図の観察：工具・材料・力の向き

本編5・6枚目を参照し、圧延・鍛造・引抜きで材料と工具を描き分け、共通点と違いを書く。

| 見る対象 | 記録すること |
| --- | --- |
| 材料と工具 | どちらが、どこで材料に働くか |
| 運動と力 | 動く向き・力を受ける向き |
| 共通点と違い | 塑性加工と、切削との違いも説明 |

本編5・6枚目／ハンドアウト5ページ。図は模式図で、作業条件を示さない。

# 図の観察：形の変化と材料の性質

本編6枚目を参照する。「加工して硬くなったので、細くなった部材でも、どんな荷重に対しても強い」という説明を訂正する。

| 説明の種類 | 区別して記録する |
|---|---|
| 図から読む事実 | 形・組織の描き分け |
| 学んだ説明 | 転位と変形抵抗の関係 |
| 不足する条件 | 荷重・寸法・材種と状態・許容する変形 |

本編6枚目／ハンドアウト6ページ。材料の性質と部材の形を分ける。

# 想定問題1　加工の分類［基本・選択］

次のうち塑性加工に該当するものを一つ選び、他の三つと材料の変化がどう違うか説明する。
ア 圧延　イ 旋削　ウ 鋳造　エ ボルトによる接合

**図・途中式・判断の理由を記録する**

教員採用試験を意識したオリジナル問題。実際の過去問・正式な提出課題とは別。

# 想定問題1　解説：加工の分類［基本・選択］

**圧延は塑性変形を利用する**

旋削は不要部を切りくずとして除く

鋳造は溶湯を型内で凝固させる

ボルトは別部材を機械的に固定する

本編の参照スライド：4・5・14・16

# 想定問題2　加工硬化［基本・誤文訂正］

「冷間加工とは必ず室温で行う加工であり、加工硬化とは転位がなくなって変形しにくくなる現象である。」二つの誤りを訂正する。

**図・途中式・判断の理由を記録する**

教員採用試験を意識したオリジナル問題。実際の過去問・正式な提出課題とは別。

# 想定問題2　解説：加工硬化［基本・誤文訂正］

**冷間は再結晶との関係で考える**

室温であることだけでは定義しない

転位密度の増加と、運動の妨げ

硬さと、部材としての耐荷重を分ける

本編の参照スライド：6

# 想定問題3　熱処理の目的［基本・対応］

刃物用鋼を考える。①加工前に軟化させたい、②適切な加熱状態から硬化させたい、③焼入れ後の硬さ・靭性等を調整したい。それぞれに、焼なまし・焼入れ・焼戻しを対応させる。

**図・途中式・判断の理由を記録する**

教員採用試験を意識したオリジナル問題。実際の過去問・正式な提出課題とは別。

# 想定問題3　解説：熱処理の目的［基本・対応］

**① 加工前の軟化：焼なまし**

② 適切な加熱状態からの硬化：焼入れ

③ 硬さ・靭性等の調整：焼戻し

成分・組織・寸法・処理条件を確認

本編の参照スライド：7・8・10・11

# 想定問題4　二つの平均応力［基本・計算］

幅30 mm、厚さ3 mm、中央の貫通円孔の直径6 mmの板を、軸力1,440 Nで引張る。①全断面積、②正味断面積、③それぞれで計算した平均応力を求める。式と単位を書く。

**図・途中式・判断の理由を記録する**

教員採用試験を意識したオリジナル問題。実際の過去問・正式な提出課題とは別。

# 想定問題4　解説：二つの平均応力［基本・計算］

**全断面：30 × 3 = 90 mm²**

正味断面：(30 − 6) × 3 = 72 mm²

1,440 / 90 = 16 MPa ／ 1,440 / 72 = 20 MPa

穴の縁の最大応力は求めていない

本編の参照スライド：17・18・19

# 想定問題5　計算結果の限界［発展・計算と説明］

問4で穴径だけを10 mmに変える。①正味断面の平均応力を求める。②その値だけから「この接合部は安全」と判断できるか。必要な追加情報を二つ以上挙げる。

**図・途中式・判断の理由を記録する**

教員採用試験を意識したオリジナル問題。実際の過去問・正式な提出課題とは別。

# 想定問題5　解説：計算結果の限界［発展・計算と説明］

**正味断面：(30 − 10) × 3 = 60 mm²**

1,440 / 60 = 24 MPa

局所最大値や、接合具の応力とは別

材種・状態・形・荷重等の追加情報が必要

本編の参照スライド：17・18・19

# 想定問題6　接合方法の選択［基本・選択］

母材を溶かす融接の例と、ろう付け・はんだ付けとの違いとして適切なものを選び、理由を書く。
ア すべて母材を溶かす。
イ 後者は母材を溶かさず接合材を用いる。
ウ 後者なら接合部は必ず母材より強い。

**図・途中式・判断の理由を記録する**

教員採用試験を意識したオリジナル問題。実際の過去問・正式な提出課題とは別。

# 想定問題6　解説：接合方法の選択［基本・選択］

**正解イ：母材と、接合材を区別する**

ろう付け等は接合材を溶かして接合

母材より必ず強いとはいえない

溶接には、融接以外の方式もある

本編の参照スライド：16

# 想定問題7　腐食と維持［基本・誤文訂正］

「ステンレス鋼なら、塩分のある水が隙間にたまっていても腐食しない。塗装した鋼は傷が付いても点検不要である。」この説明を訂正し、形と維持の対策を一つずつ示す。

## 図・途中式・判断の理由を記録する

教員採用試験を意識したオリジナル問題。実際の過去問・正式な提出課題とは別。

# 想定問題7　解説：腐食と維持［基本・誤文訂正］

**ステンレス鋼も環境によって腐食する**

塩分・隙間・水分の停滞を考える

被覆の傷・端部・接合部も点検する

形の工夫と、点検・補修の記録

本編の参照スライド：20・22・23

# 想定問題8　栽培架台の提案［発展・記述］

屋外で濡れた栽培容器を数年間支える金属製架台を考える。製作・使用・維持・交換の四段階について確認事項を一つずつ書き、金属名だけでは選択理由にならないことを説明する。

## 図・途中式・判断の理由を記録する

教員採用試験を意識したオリジナル問題。実際の過去問・正式な提出課題とは別。

# 想定問題8　解説：栽培架台の提案［発展・記述］

**製作：設備・加工・接合を確認**

使用：荷重・変形・環境を確認

維持：排水・表面・接合部を点検

交換：取り外し・交換・回収を計画

本編の参照スライド：24・25・26

# 次回：高分子の構造と性質

**熱可塑性・熱硬化性**

分子鎖と結晶性

温度・時間・配合

材種を具体化して比べる